

29-DARS

Kutubxonalar va NumPy davomi

frompyfunc, universal funksiyalar va kutubxonalardan foydalanish

1. Kutubxona (library) nima?

Kutubxona — boshqalar yozgan, tayyor funksiyalar to'plami. Ularni o'rnatib (`pip install`), import qilib ishlatamiz. Bu vaqtni tejaydi va kuchli imkoniyatlar beradi.

- **NumPy** — sonli hisoblar va massivlar
- **Pandas** — jadval ma'lumotlari tahlili
- **Matplotlib** — grafiklar chizish
- **Requests** — internetdan ma'lumot olish

2. NumPy universal funksiyalari (ufunc)

`frompyfunc()` oddiy Python funksiyasini massivlar bilan ishlaydigan universal funksiyaga aylantiradi:

```
import numpy as np
def qoshish(x, y):
    return x + y

qoshish = np.frompyfunc(qoshish, 2, 1)
print(qoshish([1, 2, 3, 4], [5, 6, 7, 8]))
```

Natija: [6 8 10 12] — juftma-juft qo'shildi.

3. Tayyor ufunc'lar

```
import numpy as np
a = np.array([1, 2, 3, 4])
print(np.add(a, 10))      # har biriga 10 qo'shadi
print(np.sqrt(a))         # kvadrat ildiz
print(np.power(a, 2))     # kvadrati
```

`add`, `sqrt`, `power` — tayyor amallar.

4. Massiv shaklini o'zgartirish

```
import numpy as np
a = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
b = a.reshape(2, 3)      # 2 qator, 3 ustun
print(b)
```

`reshape` massiv o'lchamini o'zgartiradi.

5. Kutubxonadan foydalanish bosqichlari

- Terminalda o'rnatish: `pip install numpy`
- Faylga import qiling: `import numpy as np`
- Hujjatlarni o'qib, funksiyalardan foydalaning.
- Kichik misollar bilan sinab ko'ring.

Xulosa va keyingi qadamlar

- Kutubxonalar tayyor kuchli vositalar beradi.
- `frompyfunc` oddiy funksiyani ufunc qiladi.
- NumPy'da add, sqrt, reshape kabi ko'p amallar bor.
- Endi Pandas, Matplotlib va veb-freymvorklarni o'rganishingiz mumkin!